

---

## SÉRIE. PROBABILITÉS DISCRÈTES

---

### Exercice 1

Soit un sac contenant 13 jetons : 6 numérotés 1 et 7 numérotés 2. Soient 2 urnes :  $U_1$  contenant 8 boules Blanches et 5 Noires et  $U_2$  contenant 7 boules Blanches et 6 Noires. L'expérience aléatoire comporte 2 étapes. On pioche au hasard dans le sac, on regarde le numéro et on pioche dans l'urne correspondante une boule.

1. Calculer la Probabilité que la boule soit blanche ?
2. Sachant que la boule est blanche calculer la probabilité qu'elle provienne de  $U_1$

### Exercice 2

Une boîte de médicament  $B_1$  contient 11 comprimés jaunes et 5 rouges. Une boîte de médicament  $B_2$  contient 5 comprimés jaunes et 2 rouges. Une boîte de médicament  $B_3$  contient 6 comprimés jaunes et 5 rouges. On prend une boîte au hasard et de cette boîte, on tire un comprimé au Hasard

1. Calculer la probabilité que le comprimé soit rouge
2. Calculer la probabilité que le comprimé rouge provienne de la boîte  $B_1$
3. Déterminer la probabilité que le comprimé rouge provienne de la boîte  $B_2$

### Exercice 3

50 hommes et 40 femmes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. On suppose que pour chaque personne la probabilité que le portique sonne est égale à 0,25

- A) Soit la variable aléatoire  $X$  donnant le nombre de personnes faisant sonner le portique, parmi les 90 personnes de ce groupe.
- (a) Déterminer la loi de  $X$
  - (b) Calculer l'espérance de  $X$  et la variance de  $X$ .
  - (c) Déterminer la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique
- B) Pour la recherche d'un emploi, une personne envoie sa candidature à 25 entreprises. La probabilité qu'une entreprise lui réponde est de 0,2 et on suppose que ces réponses sont indépendantes.
- Quelle est la probabilité que la personne reçoive au moins 5 réponses ?

### Exercice 4

On tire au hasard un échantillon de 5 personnes d'une classe de 18 personnes dont 7 sont des fumeurs. Soit  $X$  le nombre de fumeurs observés dans l'échantillon.

1. Déterminer la loi de  $X$
2. Calculer l'espérance de  $X$  et la variance de  $X$ .
3. Déterminer la probabilité  $p(X \leq 3)$ .